

Inhaltsverzeichnis

1. Objektorientierte Programmierung	1
2. Organisation & Nutzung von Java Klassen.....	3
3. Klassen & Instanzen.....	5
3.1. Die Klassensignatur	5
3.2. Klassen-Konstruktoren	5
3.3. Eigenschaften.....	7
3.4. Verhalten (Methoden)	7
4. Vererbung.....	8
5. Polymorphismus.....	11
6. Überladen & Übersteuern (Überschreiben).....	12
7. Referenzen.....	16

1. Objektorientierte Programmierung

Im Wesentlichen stehen sich 2 **Programmierparadigmen** gegenüber:

- das **imperative** Paradigma, aus dem sich OOP **objektorientierte Programmierung** entwickelte, und
- das **deklarative** Paradigma, das die Grundlage für die *funktionale Programmierung* bildet.



Die **objektorientierte Programmierung (OOP)** ist dabei eine Programmiermethodik, die die reale Welt in Form von Objekten und deren Beziehungen abbildet.

In Java wird diese Methode durch die Verwendung von **Klassen** und **Objekten** umgesetzt, wodurch Programme übersichtlicher und wartbarer werden (sollen).

Die wesentlichen Grundkonzepte der OOP bzw. deren vier fundamentale Prinzipien sind:

1. **Klassen:** Als Baupläne oder Vorlagen für Objekte
2. **Objekte:** Konkrete Instanzen einer Klasse
3. **Vererbung:** Übernahme von Eigenschaften und Verhalten
4. **Kapselung:** Verbergen interner Details

Die objektorientierte Programmierung bietet dabei verschiedene Vorteile, die folgendermaßen zusammengefasst werden können:

- **Wiederverwendbarkeit:** Code kann in verschiedenen Kontexten genutzt werden
- **Verständlichkeit:** Programme können in logische Einheiten aufgeteilt und damit besser verstanden werden
- **Modularität:** Verschiedene Programmteile können unabhängig entwickelt werden
- **Bessere Wartbarkeit:** Änderungen sind einfacher durchzuführen

Diese Struktur ermöglicht es, komplexe Programme zu erstellen, die nah an der realen Welt, leicht zu verstehen und (so das Versprechen) leichter zu warten sind.

Das lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen, bei dem es um eine **Kundenanforderung** geht und in einem technischen Modell umgesetzt werden soll.

Die Gaming-Plattform *Electron* beauftragt die Entwicklung einer Spieler-Datenbank. Es soll erfasst werden, welche Arten von Spielen die Spieler bevorzugen, um Empfehlungen zu generieren. Empfehlungen sollen auch auf Basis der Interessen anderer Spieler erfasst werden.

Vor diesem Hintergrund werden oft auch konkrete **Anforderungen** genannt, z.B. ...

- Es sollen Spiele und Spieler erfasst werden.
- Für Spiele sollen ein Name und das Genre gespeichert werden.
- Für Spieler soll erfasst werden, welche Spiele sie besitzen und wie oft sie diese spielen.
- Auf Basis dieser Daten sollen Empfehlungen für neue Spiele generiert werden können. Ein Spiel soll empfohlen werden, wenn der Spieler es noch nicht besitzt und es zu einem Genre gehört, das der Spieler mag oder es ein anderer Spieler mag, mit dem der Spieler oft interagiert.

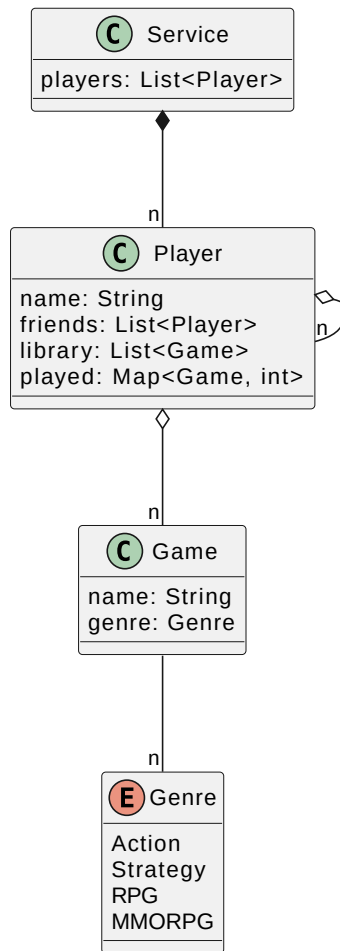


Figure 1. Klassenmodell

2. Organisation & Nutzung von Java Klassen

Organisation



Die Ablage bzw. Speicherung einer Java Klasse in Form von Dateien erfolgt in Verzeichnissen, die ihrerseits hierarchisch angelegt werden (können aber nicht müssen). Im Kontext von Java werden diese Ablageverzeichnisse **Packages** genannt. Der Java Compiler registriert den Ablageort einer Java Klasse, indem in dieser ganz zu Beginn das Schlüsselwort

```
package
```

genutzt wird, zusammen mit der voll-qualifizierten Verzeichnis-Hierarchie unter Nutzung von Punkten `.` als Trennzeichen, also etwa

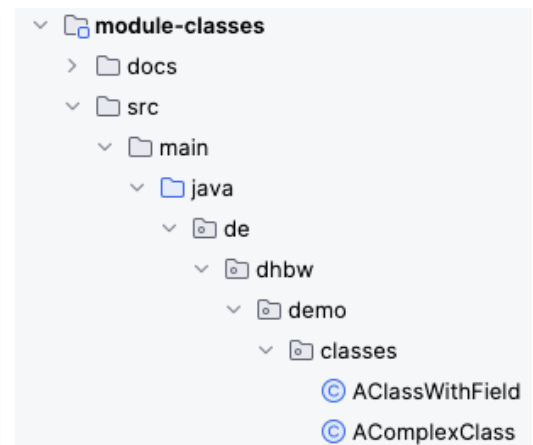
```
package de.dhbw.demo.classes;
```

Die **Pakete** finden sich 1:1 in Form von **Verzeichnissen** wieder:

Allgemein:



Beispiel:



Die *Eindeutigkeit* einer Java Klassen ergibt sich also nicht "allein" aus ihrem Namen der Klassensignatur, sondern nur in Verbindung mit dem package, in dem sie sich befindet. Beides ergibt den sog. **voll-qualifizierten Klassen-Namen**, z.B.

```
de.dhbw.domain.model.Train
```

Importierung (Nutzung)

Wenn eine Java Klasse in/von einer anderen genutzt werden soll, muss sie zuerst **importiert** bzw. **bekannt gemacht** werden. Dazu muss sie mit ihrem *voll-qualifizierten Namen* (s.o.) ganz am Anfang der Datei angegeben werden. Das Package entspricht dabei dem Verzeichnis, in dem die Datei abgelegt ist. Dazu dient das **Schlüsselwort**

```
import
```

wie im folgenden Beispiel zu sehen:

```
package de.dhbw.demo.model; ①

import java.util.List; ②

public class MyClass {
    // Inhalte der Klasse weggelassen ...
}
```

- ① Angabe des Speicherorts - des Verzeichnispfades - der Java Klasse
- ② Importierung von anderen Java Klassen, häufig aus separaten "Bibliotheken" (Dateien mit der Endung **.jar** → **J**ava **A**rchive)

3. Klassen & Instanzen

[[Inhalt](#) | [Demo](#) | [Übungen](#)]

Zunächst die **Theorie** (ggf. Wiederholung):

Unter einer **Klasse** (oder Objekttyp, →[Ref. 1](#)) versteht man in der **objektorientierten Programmierung** ein abstraktes Modell bzw. einen Bauplan für eine Reihe von "ähnlichen" Objekten.

Die Klasse dient als Bauplan für die Abbildung von realen Objekten in Softwareobjekte und beschreibt **Attribute** (auch Eigenschaften, Felder) und **Methoden** (bzw. Verhaltensweisen) der Objekte. Etwas allgemeiner kann auch gesagt werden, dass eine Klasse dem **Datentyp eines Objekts** entspricht.

Eine Java Klasse hat in der Regel folgende Bestandteile:

- 0..n Eigenschaften (Feld, engl. *field*),
- 1..n Konstruktoren (engl. *constructor*) sowie
- 0..n Verhaltensweisen (Methode, engl. *method*):

3.1. Die Klassensignatur

Eine **Signatur** einer Java Klasse stellt quasi den Rahmen des komplexen Datentyps dar und nutzt das Schlüsselwort `class`:

```
public class MyClass {  
  
}
```



*In IntelliJ werden Schlüsselwörter - wie hier `class` in **dunkelblauer** Farbe dargestellt! In anderen IDEs sind solche Schlüsselwörter möglicherweise anders, aber sicher auch erkennbar dargestellt.*

Eine Klasse mit einem **Feld** bzw. einer **Eigenschaft**:

```
public class MyClass {  
  
    public String field;  
  
}
```

3.2. Klassen-Konstruktoren

Ein **Konstruktor** ist eine spezielle **Methode** in einer Klasse, die beim **Erzeugen eines Objekts**

aufgerufen wird (wie andere Methoden auch). Er dient/sie dienen dazu, das Objekt zu initialisieren, also Anfangswerte für Felder zu setzen oder notwendige Vorbereitungen zu treffen. In Java hat der Konstruktor immer denselben Namen wie die umgebende Klasse und besitzt *keinen* Rückgabewert.

Zur Erstellung einer Instanz (eines Objektes) wird das Schlüsselwort **new** benutzt (siehe unten):

```
public class MyClass {  
  
    // c'tor  
    public MyClass() {  
    }  
}
```



Der Aufruf `super()` wird später in der Betrachtung der **Vererbung** näher erläutert.

Eine Klasse mit einem **Konstruktor**, der ein Argument entgegennimmt:

```
public class MyClass {  
  
    public MyClass(String arg) {  
        // Verarbeitung des Arguments 'arg',  
        // z.B. mittels 'this' oder 'super'  
    }  
  
}
```

Die Erzeugung eines **Objektes** einer Klasse erfolgt durch die folgenden Schritte:

1. **Deklaration:** Die Variablendeklaration mit einem Variablennamen und einem Objekttyp
2. **Instanziierung:** Das Schlüsselwort **new** wird zum Erstellen des Objekts verwendet
3. **Initialisierung:** Auf das Schlüsselwort **new** folgt ein Aufruf eines Konstruktors. Dieser Aufruf initialisiert das neue Objekt.

Deklaration	Instanzi-	Initiali-
-----	ierung	sierung
-----	-	-----
Train train	= new	Train();



Derjenige Konstruktor einer Klasse, der keine Argumente hat, ist der sogenannte **Standard-Konstruktor** (engl. default c'tor). Dieser muss nicht explizit geschrieben werden, denn jede Klasse in Java hat automatisch einen Standard-Konstruktor, aber nur solange es keine anderen, d.h. solche mit Argumenten, gibt!

3.3. Eigenschaften

Klassen besitzen fast immer auch *Eigenschaften* in Form von einer oder mehreren **Feldern**. Zunächst ein Beispiel:

```
public class Person {  
  
    // Eigenschaft mit Sichtbarkeit, Datentyp und Variablenname  
    public String name;  
  
}
```



Die "Lesart" dieses Beispiels lautet: Jede **Person** hat eine Eigenschaft `Name`

3.4. Verhalten (Methoden)

Klassen besitzen darüber hinaus vielfach auch *Verhalten* in Form von einer oder mehreren **Methoden**. Am Beispiel:

```
public class Person {  
  
    public String name;  
  
    // Verhalten  
    public String getName() { ①  
        // Umsetzung des Verhaltens  
        return name;  
    }  
  
    // Verhalten  
    public String smile() { ②  
        // Umsetzung des Verhaltens "lächeln"  
        return ":-)";  
    }  
}
```

① Jede **Person** hat das Verhalten **Namen zurückgeben** ("... kann den Namen nennen")

② Jede **Person** hat das Verhalten **lächeln** ("... kann lächeln")

Demo:

```
→ src/test/java/de/dhbw/demo/classes/ClassesDemoTest.java
```

Übungen:

→ `src/test/java/de/dhbw/exercise/classes/ClassesExerciseTest.java`

Erzeuge ein erstes, **Mini-Klassenmodell**:

Übung 1

Folgendes soll implementiert werden:

- Eine Klasse **Fernzug** mit einem parameterlosen Konstruktor
- Eine Klasse **Regionalzug** mit einem parameterlosen Konstruktor
- Einen Test, der die korrekte Instanziierung der Instanzen bestätigt

Frage: Fällt bei den Implementierungen aus der Übung irgendetwas besonders auf?

Übung 2

- Ergänze die Klasse Zug mit einem Feld namens **number**. Erzeuge eine Instanz und teste für die Instanz, welchen Wert dieses Feld einer Instanz hat!

Review



KI Prompt ➤ "Erzeuge eine oder beide Klassen mithilfe einer KI (GenAI). Wie muss der Prompt formuliert werden, gibt es Besonderheiten zu beachten? Vergleiche die KI-Implementierung mit der manuell implementierten Klasse."

4. Vererbung

[[Inhalt](#) | [Demo](#) | [Übungen](#)]

Bei der **Vererbung** in Java wird zwischen zwei *zueinander in Beziehung stehenden* Klassen, nämlich

- einer **Super-** und
- einer **Subklasse**,

unterschieden.

Die *Superklasse*, auch Eltern- oder Basisklasse genannt, ist vielfach eine Zusammenfassung von allgemeinen Attributen und Methoden unterschiedlicher aber ähnlicher Objekte. Zweck ist dementsprechend eine

Verallgemeinerung

Die *Subklasse*, auch Kind- oder Unterklasse bezeichnet, bekommt von ihrer Elternklasse sämtliche Attribute und Methoden vererbt, die nicht **private** (wird vertieft an LV-Tag 3, Kapitel "Sichtbarkeiten") sind.

Insbesondere kann die Subklasse um eigene Attribute und Methoden **erweitert** werden. Man spricht dann von einer

Spezialisierung

der Superklasse durch die Subklasse.

Eine Vererbung in Java findet über das **Schlüsselwort**

`extends`

statt. Etwas Quellcode:

```
public class SuperClass {  
    /* restlicher Inhalt der Super-Klasse */  
}  
  
public class SubClass extends SuperClass {  
    /* restlicher Inhalt der Sub-Klasse */  
}
```

Die *grafische* Darstellung der Vererbung sieht folgendermaßen aus:

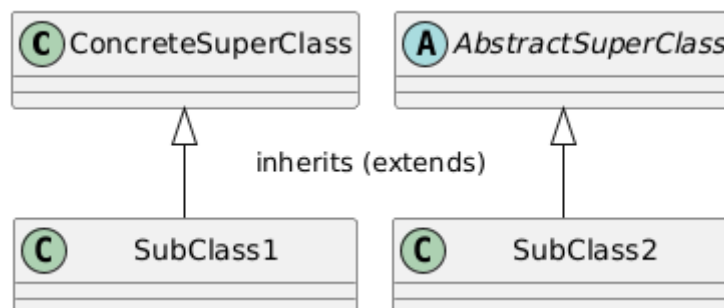


Figure 2. Inheritance/Vererbung

Objekterzeugung in einer Klassenhierarchie

Wenn Klassen instanziiert werden, also Objekte aus Klassen erzeugt werden, dann ist die Frage, was bei diesem Prozess mit etwaigen Eltern- oder Kindklassen geschieht, d.h. wie die Konstruktoren der Klassenhierarchie aufgerufen werden. Hier kommt das **Schlüsselwort**

`super()`

ins Spiel. Mit der Methode `super()` können Elemente der Elternklasse explizit aufgerufen bzw. genutzt werden. Das wird regelmäßig in Konstruktoren gemacht.

Die Methode `super()` wird also in Konstruktoren verwendet, um den passenden Konstruktor einer Elternklasse aufzurufen.

Dies ist bei der Vererbung von Klassen wichtig und ermöglicht eine **kontrollierte Initialisierung der gesamten Objekthierarchie**.

Wenn eine Klasse von einer anderen Klasse erbt (mittels Schlüsselwort **extends**), wird beim Erstellen eines Objekts automatisch der passende Konstruktor der Oberklasse aufgerufen.

Mit **super()** kann also gesteuert werden, welcher Konstruktor der Oberklasse genau aufgerufen werden soll.

```
public class Elternklasse {  
  
    public Elternklasse() { ①  
        // leerer Standard-Konstruktor  
    }  
    public Elternklasse(String parameter) { ②  
        // Inhalt des Konstruktors mit einem String-Parameter  
    }  
}  
  
public class Kindklasse extends Elternklasse {  
    // Ohne super(): Ruft automatisch den Standardkonstruktor auf  
    public Kindklasse() {  
        super() ③  
    }  
  
    // Mit super(): Ruft einen bestimmten Konstruktor auf,  
    // hier den mit Parameter  
    public Kindklasse(String text) {  
        super(text); ④  
    }  
}
```

- ① Standard-Konstruktor der Elternklasse
- ② 1-Parameter-Konstruktor der Elternklasse
- ③ Aufruf des Standard-Konstruktors der Elternklasse
- ④ Aufruf des Eltern-Konstruktors mit EINEM String-Parameter

this()

Ähnlich wie zuvor gibt es das Schlüsselwort bzw. die Methode **this()**. Sie wird verwendet, um andere Elemente **derselben** Klasse aufzurufen, hier am Beispiel von Konstruktoren-Aufrufen.

Anders als **super()**, das zur Kommunikation mit der Oberklasse dient, ermöglicht **this()** also die Wiederverwendung von Feldern, Methoden oder Konstruktoren innerhalb der *eigenen* Klasse.

Ein Konstruktor kann also z.B. mit **this()** einen anderen Konstruktor derselben Klasse aufrufen, um gemeinsame Initialisierungslogik zu teilen. Dies ist besonders nützlich bei Klassen mit mehreren Konstruktoren, die sich ergänzende Aufgaben ausführen.

Die oberste Klasse **Object**

Die oberste Klasse **Object** ist die Elternklasse **ALLER** anderen Klassen innerhalb von Java. Auf diese Klasse kommen wir gegen Ende der LV zurück. In dieser Klasse sind allgemeine Methoden implementiert, die zusammen auch als "*Objektvertrag*" bezeichnet werden



Alle Java Klassen müssen eine Reihe von Regeln befolgen bzw. Eigenschaften besitzen. Diese sind im → [Objektvertrag](#) im Modul [module-object-contract](#) detailliert erläutert. Dies ist aber Gegenstand zum Ende dieses Kurses!

Demo:

`canInheritSuperClass()`

→ `src/test/java/de/dhbw/demo/inheritance/InheritanceDemoTest.java`



KI Prompt ➤ *"Erstelle eine Beispiel-Klassenhierarchie in Java. Wähle ein Beispiel aus der dem Kontext "Deutsche Bahn" für Klassen. Das Klassenmodell soll jeweils eine Klasse, eine abstrakte Klasse und ein Interface beinhalten."*

5. Polymorphismus

Die Methoden einer Klasse können der sogenannten **Polymorphie** unterliegen. Polymorphie ist griechisch und bedeutet *Vielgestaltigkeit*. Von Polymorphie spricht man in Java beispielsweise, wenn zwei Klassen denselben Methodennamen verwenden, sich aber die Implementierung der Methoden unterscheidet.

Häufig wird Polymorphie bei der **Vererbung** verwendet, d.h., dass einer Variablen nicht nur Objekte vom Typ der bei der Deklaration angegebenen Klasse zugewiesen werden können, sondern auch Objekte vom Typ der Kind-Klassen. Dies funktioniert nur, weil jede Kind-Klasse auch alle Methoden und Attribute ihrer Elternklassen implementieren muss bzw. kennt.

Damit ist gewährleistet, dass alle Kind-Klassen über dieselben Methoden verfügen wie die Elternklasse. Die Methoden können jedoch unterschiedlich implementiert werden, man spricht hier vom "**Überladen**" oder "**Übersteuern**" der Methode (→ mehr dazu siehe nachfolgender Abschnitt).

Demo:

`canUsePolymorphism1()` & `canUsePolymorphism2()`

→ `src/test/java/de/dhbw/demo/inheritance/InheritanceDemoTest.java`

In diesem Zusammenhang sind die Schlüsselwörter **super** und **this** von besonderer Bedeutung, die oben bereits erläutert wurden. Nochmal zur Wiederholung:

- **super**: Referenz für Felder oder Methoden der **Eltern-Klasse**
- **this**: Referenz für Felder oder Methoden aus der **eigenen Klasse**

Fragen:

1. Warum kann Vererbung sinnvoll sein?
2. Wozu kann Polymorphismus nützlich sein?

6. Überladen & Übersteuern (Überschreiben)

Polymorphismus wird im Code realisiert durch Methoden, die in einer (Unter-)Klasse entweder

- **überladen** (engl. "overload", *statische Polymorphie*) oder
- **übersteuert** (engl. "override", *dynamische Polymorphie*)

werden können.

Von **Überladung** wird gesprochen, wenn eine (Unter-)Klasse neues bzw. zusätzliches Verhalten **hinzufügt**, und dazu "ähnliche" Methodensignaturen nutzt.

Das **Übersteuern** (synonym: *Überschreiben*) zeigt an, dass die Unterklasse geerbtes Verhalten **ersetzt**.

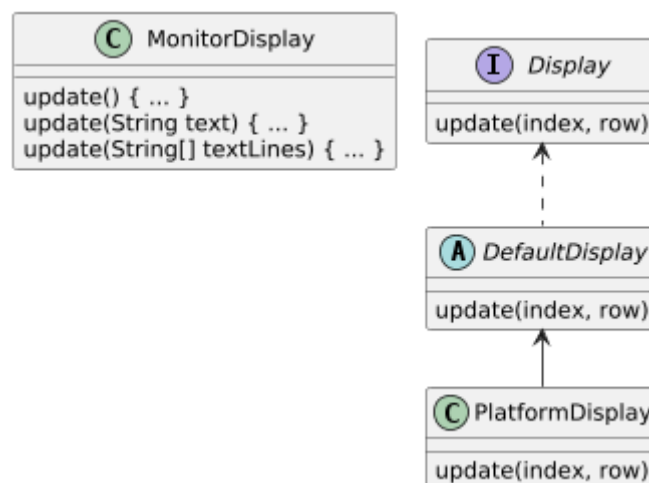


Figure 3. Überladen/Übersteuern

Codebeispiele:

Beispiel Überladen von Methoden

```
public class Display {
    public void update() {}
}
```

```
public class PlatformDisplay extends Display {

    // multiple methods can be used to
    // update a platforms' display

    public void update(String line) { /* omitted */ }

    public void update(List<String> lines) { /* omitted */ }

}
```

Die Überladung tritt hier in zwei Formen auf:

- Zum einen gibt es mehrere Methoden mit gleichem Methodennamen in einer Klasse
- Zum anderen werden neben der geerbten Methode noch zwei weitere mit gleichem Methodennamen hinzugefügt

Beim **Übersteuern** wird eine geerbte Methode durch eine neue Implementierung ersetzt:

Beispiel Übersteuern von Methoden

```
public class DefaultDisplay {

    private List<String> rows = new ArrayList<>();

    public void update(int index, String row) {
        this.rows.add(index, row);
        System.out.println("row updated: " + row);
    }

}
```

```
public class PlatformDisplay extends DefaultDisplay {

    @Override
    public void update(int index, String row) {
        String shortenedRow = shorten(row);
        super.update(index, shortenedRow);
    }

}
```

Die zugehörige **Annotation** (eine Art "Anzeiger") im Code ist

```
@Override
```

Durch sie lässt sich schnell erkennen, welche Methoden in der Subklasse geerbte (oder Interface-) Methoden übersteuern.

Auch die IDE zeigt viele solcher Informationen an, z.B. als Symbol  am linken Rand des Editors. Wenn man nun noch mit dem Mauszeiger über das Symbol "fährt", kommt etwas Ähnliches wie folgendes ...



oder rechts neben einer Methodensignatur:

```
public void update(int index, String row) { 3 usages 1 override ⚙ thorsteneckstein *  
    this.rows.add(index, row);  
    System.out.println("row updated: " + row);  
}
```

Die zugehörigen **Unit-Tests** finden sich hier:

→ src/test/java/de/dhbw/demo/OverloadAndOverrideTest.java

Übungen:



Nutze, wann immer möglich, **Code Generierung** für die Schritte, am besten mithilfe der Tastenkombination.

▼ Zur Erinnerung > Auszug aus 'Tools & Help...'

Generierung von Quellcode (Klassen, Methoden, etc.)

1. mithilfe einer **Tastenkombination**
 - a. unter MacOS: **Command + N**
 - b. unter Windows: **Alt + Einfg** (ggf. auch **Fn + Alt + Einfg**) oder
2. mithilfe der **Maus**

Testklasse, in der die Übungen implementiert werden können:

→ src/test/java/de/dhbw/exercise/inheritance/InheritanceExerciseTest.java

Übung 3

Übung zu **Syntax**, **Klassenmodell** und erforderliche **Methoden**.

Teil 1

- Eine Klasse **Zug** implementieren

- Eine Klasse **Fernzug** implementieren, die von der Klasse **Zug** erbt
- Im Test: Lege eine Instanz der Klasse Zug (oder Fernzug?) an
- Teste, ob die Instanz nicht **null** ist, also korrekt erzeugt wurde

Teil 2 (extended)

- Die Klasse **Zug** bekommt
 - ein Feld mit Datentyp **String** namens **number**
 - eine Methode **getNumber()**, die den Wert des gleichnamigen Feldes zurückgibt
- Ergänze die Klasse **Fernzug** mit einer beliebigen, deiner Meinung nach sinnvollen Spezialisierung
- Im Unit-Test: Teste, welchen Wert das Feld **number** standardmäßig hat (oder setze einen Wert und teste diesen)

Übung 3 (optional)

Nutze die Test-Klasse

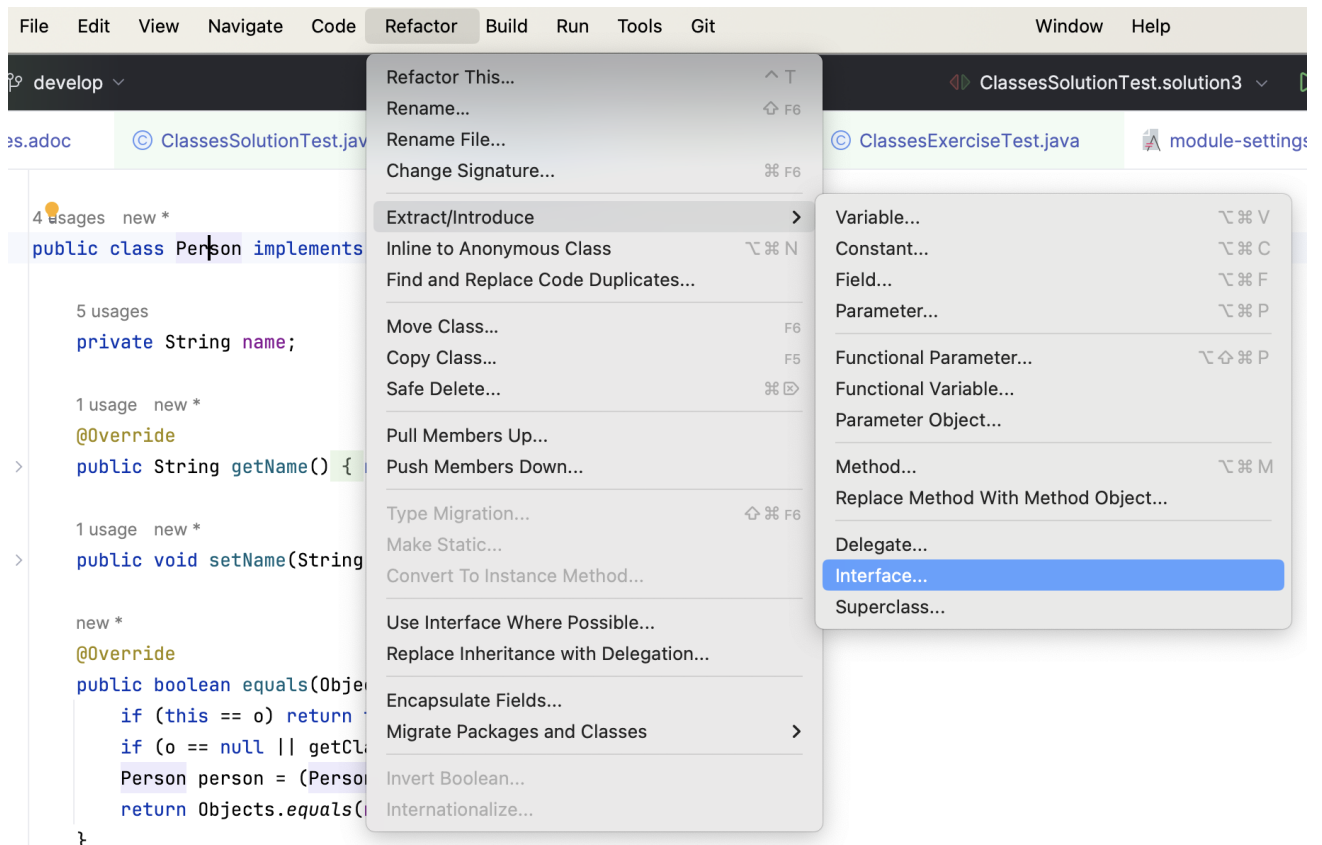
```
src/test/java/de/dhbw/exercise/classes/ClassesExerciseTest.java → exercise3()
```

Übung zu **Syntax**, **Klassenmodell** und erforderliche **Methoden**.

Erzeuge eine

1. konkrete Klasse **Person**
2. mit einem Attribut **name**, erstelle dann
3. die zum Attribut gehörende **get** und **set** Methode,
4. erstelle außerdem die **equals()** und **hashCode()** Methoden durch Code Generierung,
5. zuletzt leite aus dieser konkreten Klasse ein Interface **Mensch** ab

▼ Hilfe zu 'Extract Interface ...'



7. Referenzen

Ref. 1: [https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse_\(Objektorientierung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse_(Objektorientierung))